

计算机程序设计 • 2025 年真题（回忆版碎片 + 同型重构详解）

类型：考生回忆版碎片 + 同型题重构（C 级资料） | 满分 200 分 · 150 分钟

科目：广东普通专升本《计算机基础与程序设计》

边界：考试院不公开发布原卷。标注  的为考生回忆确证考点，标注  的为同型重构题（考点一致、题面非原题）。见 [00-资料来源与使用说明](#)

按考点拆练：[考点拆分索引](#)

试卷结构

大题	题号	题量	分值	核心考查
一、单项选择题	1-20	20	60	sizeof、进制转换、栈与树、排序
二、判断题	21-30	10	20	C 语言细节、数据结构性质
三、填空题	31-35	5	20	程序输出、二叉树结点数、复杂度
四、简答题	36-39	4	40	概念辨析与算法思想
五、计算题	40-42	3	30	读程、遍历还原、进制转换
六、应用题	43-45	3	30	手写 C 语言程序
合计		45	200	满分 200 分 · 150 分钟 · C 级（同型重构）

2025 考情特点（考生反馈）：

-  数据结构题量较往年略有增加
-  第 1 题考 `sizeof`
-  第 3 题考三目运算符（条件运算符）
-  考了字符串函数（`strcpy` / `strcat` / `strcmp` 类）
-  第 35 题考进制转换（十进制转其他进制）

题目一览

展开看答案速查表（先自己做完再对）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
答案	B	B	A	B	B	B	B	C	C	C	A	A	B	C	C	B	A	C	B	B	错	对	对

题号	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
答案	错	错	对	错	对	对	错	3	22	6, 5	$2^k - 1$	$O(n \log n)$	见解析	见解析	见解析	见解析	3, 11	见解析	见解析	见解析	见解析	见解析

一、单项选择题（本大题共 20 小题，每小题 3 分，共 60 分）

第 1 题 • sizeof 输出

☒ 以下程序的输出结果是（ ）

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int a = 10;
    printf("%d, %d\n", sizeof(a), sizeof(int));
    return 0;
}
```

- A. 10, 4
- B. 4, 4
- C. 4, 10
- D. 10, 10

答案与解析

答案：B · 考点 1.2 数据的存储与运算

解析：sizeof 是运算符不是函数，返回类型或变量所占字节数。int 在 32/64 位系统通常占 4 字节，sizeof(a) 等价于 sizeof(int)，均为 4。注意 sizeof 不计算表达式的值，只看类型。

第 2 题 · 合法字符常量

🔗 C 语言中，以下合法的字符常量是（ ）

- A. `"\n"`
- B. `'A'`
- C. `'ab'`
- D. `a`

答案与解析

答案：B · 考点 1.1 C语言概述与基本概念

解析：字符常量用单引号括单个字符。A 是字符串常量，C 单引号内不能有多多个字符（部分编译器允许但值为最后一个字符，不标准），D 是标识符不是常量。

第 3 题 · 条件运算符输出

✅ 以下程序的输出结果是 ()

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int a = 5, b = 3;
    printf("%d\n", a > b ? a : b);
    return 0;
}
```

- A. 5
- B. 3
- C. 1
- D. 0

答案与解析

答案：A · 考点 1.2 数据的存储与运算 · 三目运算符

解析：三目运算符 条件 ? 表达式1 : 表达式2，条件为真取表达式1，为假取表达式2。`a > b` 即 `5 > 3` 为真，取 `a` 的值 5。

变体考法：若 `a < b ? a++ : b++`，注意三目运算符只执行其中一个分支。

第 4 题 · sizeof 字符串

💡 表达式 `sizeof("hello")` 的值是 ()

- A. 5
- B. 6
- C. 7
- D. 4

答案与解析

答案：B · 考点 **1.6 数组** · 字符串

解析：字符串常量 `"hello"` 在内存中占 6 字节（5 个字符 + 1 个结束符 `\0`）。`sizeof` 计算整个数组大小，包含 `\0`。注意与 `strlen("hello")` 区分，后者返回 5（不计 `\0`）。

第 5 题 · 循环输出

 以下程序的输出结果是（ ）

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int x = 10;
    printf("%d\n", x > 5 ? (x < 8 ? 1 : 2) : 3);
    return 0;
}
```

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 10

答案与解析

答案：B · 考点 **1.4 选择结构程序设计** · 嵌套三目

解析：嵌套三目运算符。`x > 5` 为真（`10 > 5`），执行 `(x < 8 ? 1 : 2)`；`x < 8` 为假（`10 < 8` 不成立），取 2。

第 6 题 · 程序输出

✅ 以下程序的输出结果是 ()

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main() {
    char s[20] = "hello";
    char t[20] = "world";
    strcpy(s, t);
    printf("%s\n", s);
    return 0;
}
```

- A. hello
- B. world
- C. helloworld
- D. 编译错误

答案与解析

答案：B · 考点 1.6 数组 · 字符串函数

解析： `strcpy(s, t)` 将 `t` 的内容 (含 `\0`) 复制到 `s`，覆盖原内容。复制后 `s` 变为 "world"。注意目标数组 `s` 必须足够大。

第 7 题 · 指针运算输出

🔄 以下程序的输出结果是 ()

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main() {
    char s[20] = "hello";
    char t[20] = "world";
    strcat(s, t);
    printf("%d\n", strlen(s));
    return 0;
}
```

- A. 5
- B. 10
- C. 11
- D. 20

答案与解析

答案：B · 考点 1.6 数组 · 字符串函数

解析： `strcat(s, t)` 将 `t` 拼接到 `s` 末尾（覆盖 `s` 的 `\0`），结果 `s = "helloworld"`。`strlen` 不计 `\0`，长度为 10。

第 8 题 · 数组输出

 以下程序的输出结果是（ ）

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int a[5] = {1, 2, 3, 4, 5};
    int *p = a;
    printf("%d\n", *(p + 2));
}
```

```
return 0;
}
```

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

答案与解析

答案：C · 考点 1.8 指针

解析：`p` 指向数组首元素 `a[0]`。`p + 2` 指向 `a[2]`（指针加法按类型大小偏移），`*(p+2)` 即 `a[2] = 3`。

第 9 题 · 指针叙述

 以下关于指针的叙述，正确的是（ ）

- A. 指针变量可以存储任何类型的数据
- B. `int *p; p = 10;` 是合法的
- C. 指针变量的值是一个内存地址
- D. 两个指针可以相加

答案与解析

答案：C · 考点 1.8 指针

解析：A 错，指针只能存地址；B 错，不能直接把整数赋给指针（除非强制转换）；D 错，C 语言不支持指针+指针。C 正确，指针变量存的就是内存地址。

第 10 题 · 十进制转二进制

 十进制数 15 转换为二进制是 ()

- A. 1101
- B. 1110
- C. 1111
- D. 10000

答案与解析

答案：C · 考点 **进制转换**

解析： $15 \div 2 = 7$ 余 1, $7 \div 2 = 3$ 余 1, $3 \div 2 = 1$ 余 1, $1 \div 2 = 0$ 余 1。从下往上读：1111。

记忆： $2^4 - 1 = 15 = 1111(\text{B})$, $2^3 = 8 = 1000(\text{B})$ 。

第 11 题 · 十进制转十六进制

 十进制数 25 转换为十六进制是 ()

- A. 19
- B. 1A
- C. 1F
- D. 25

答案与解析

答案：A · 考点 **进制转换**

解析： $25 \div 16 = 1$ 余 9, 所以 $25 = 0\text{x}19$ 。

第 12 题 • 字符串输出

 以下程序的输出结果是 ()

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int i;
    for (i = 0; i < 5; i++) {
        if (i == 3) break;
        printf("%d ", i);
    }
    return 0;
}
```

- A. 0 1 2
- B. 0 1 2 3
- C. 0 1 2 3 4
- D. 1 2 3

答案与解析

答案：A · 考点 1.5 循环结构程序设计

解析： `break` 跳出整个循环。i=0,1,2 时打印，i=3 时 `break` 退出。输出 0 1 2。

第 13 题 • 函数调用输出

 以下程序的输出结果是 ()

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int i, sum = 0;
    for (i = 1; i <= 10; i++) {
        if (i % 2 == 0) continue;
        sum += i;
    }
    printf("%d\n", sum);
    return 0;
}
```

- A. 55
- B. 25
- C. 30
- D. 45

答案与解析

答案：B · 考点 1.5 循环结构程序设计

解析： `continue` 跳过本次循环剩余语句。偶数时 `continue`，只累加奇数： $1+3+5+7+9 = 25$ 。

第 14 题 · 栈的叙述

 以下关于栈的叙述，正确的是（ ）

- A. 栈是先进先出的线性表
- B. 栈只能在栈底进行插入和删除
- C. 栈是后进先出的线性表
- D. 栈可以在任意位置插入删除

答案：C · 考点 2.3 栈和队列

解析：栈（Stack）是后进先出（LIFO）的线性表，只能在栈顶进行插入（push）和删除（pop）。A 是队列的特点。

第 15 题 · 出栈序列

 一个栈的入栈序列是 1,2,3,4,5，则不可能的出栈序列是（ ）

- A. 5,4,3,2,1
- B. 2,1,5,4,3
- C. 4,3,5,1,2
- D. 1,2,3,4,5

答案：C · 考点 2.3 栈和队列

解析：C 中 4,3,5 出栈后，栈中剩余 1,2（1 在栈底，2 在栈顶），出栈必须 2 先于 1，不可能 1 先出。

第 16 题 · 完全二叉树结点数

 深度为 5 的完全二叉树，最少有（ ）个节点

- A. 15
- B. 16
- C. 31
- D. 32

答案：B · 考点 2.5 树和二叉树

解析：深度为 k 的完全二叉树最少节点数 = 前 k-1 层满 + 第 k 层 1 个 = $2^{(k-1)} - 1 + 1 = 2^{(k-1)} = 2^4 = 16$ 。

第 17 题 · 冒泡第一趟

对序列 {5, 2, 8, 1, 9} 进行升序冒泡排序，第一趟排序后的结果是 ()

- A. {2, 5, 1, 8, 9}
- B. {2, 1, 5, 8, 9}
- C. {1, 2, 5, 8, 9}
- D. {2, 5, 8, 1, 9}

答案：A · 考点 2.8 排序

解析：冒泡排序第一趟从左到右比较相邻元素，大的往后沉：

- $5 > 2$ 交换 $\rightarrow \{2, 5, 8, 1, 9\}$
- $5 < 8$ 不换
- $8 > 1$ 交换 $\rightarrow \{2, 5, 1, 8, 9\}$
- $8 < 9$ 不换

结果：{2, 5, 1, 8, 9}

第 18 题 · 排序稳定性

 以下排序算法中，稳定的是（ ）

- A. 快速排序
- B. 堆排序
- C. 归并排序
- D. 选择排序

答案与解析

答案：C · 考点 2.8 排序

解析：稳定排序：冒泡、插入、归并、基数。不稳定：选择、快速、堆、希尔。

第 19 题 · 折半查找前提

 折半查找要求查找表必须是（ ）

- A. 顺序存储的无序表
- B. 顺序存储的有序表
- C. 链式存储的无序表
- D. 链式存储的有序表

答案与解析

答案：B · 考点 2.7 查找

解析：折半查找（二分查找）要求顺序存储且关键字有序。链式存储无法随机访问中间元素。

第 20 题 · 二叉树最少层数

 含 10 个节点的二叉树，最少有（ ）层（根为第 1 层）

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 10

答案与解析

答案：B · 考点 2.5 树和二叉树

解析：每层最多 $2^{(k-1)}$ 个节点。3 层最多 $1+2+4=7$ 个 < 10 ，4 层最多 15 个 ≥ 10 ，所以最少 4 层。

二、判断题（本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分）

第 21 题 · sizeof 是运算符

 C 语言中，`sizeof` 是一个函数。（ ）

答案与解析

答案：错 · 考点 1.2 数据的存储与运算

解析：`sizeof` 是运算符，不是函数。它在编译时计算，不计算操作数的值。

第 22 题 · 三目运算符唯一性

 三目运算符 `?:` 是 C 语言中唯一的三目运算符。（ ）

答案与解析

答案：对 · 考点 1.2 数据的存储与运算

解析：C 语言中只有 `?:` 是三目运算符，其他都是单目或双目。

第 23 题 · strcpy 补结束符

 `strcpy` 函数会自动在目标字符串末尾添加 `\0`。（ ）

答案与解析

答案：对 · 考点 1.6 数组

解析：`strcpy` 会将源字符串的 `\0` 一起复制到目标，所以目标字符串以 `\0` 结尾。

第 24 题 · 指针赋值

 指针变量可以直接用整数赋值。（ ）

答案与解析

答案：错 · 考点 1.8 指针

解析：不能直接 `p = 10;`，需要强制转换 `p = (int *)10;`，且通常无意义。指针应存有效地址。

第 25 题 · 数组名作左值

 数组名可以作为左值被修改。 ()

答案与解析

答案：错 · 考点 1.6 数组

解析：数组名是常量指针（地址常量），不能被修改，不能做 `a++` 或 `a = p`。

第 26 题 · 栈与队列

 栈和队列都是限制存取位置的线性表。 ()

答案与解析

答案：对 · 考点 2.3 栈和队列

解析：栈只能在栈顶操作，队列只能在队尾插入、队头删除，都是受限的线性表。

第 27 题 · 完全与满二叉树

 完全二叉树一定是满二叉树。 ()

答案与解析

答案：错 · 考点 2.5 树和二叉树

解析：满二叉树一定是完全二叉树，但完全二叉树不一定是满二叉树（最后一层可以不满）。

第 28 题 · 快排最坏复杂度

 快速排序在最坏情况下的时间复杂度是 $O(n^2)$ 。（ ）

答案与解析

答案：对 · 考点 2.8 排序

解析：快速排序平均 $O(n\log n)$ ，最坏（已有序） $O(n^2)$ 。

第 29 题 · DFS 与先序

 图的深度优先搜索（DFS）类似于树的先序遍历。（ ）

答案与解析

答案：对 · 考点 2.6 图

解析：DFS 尽可能深地搜索，类似于先序遍历（根→左→右的深度优先思路）。BFS 类似于层序遍历。

第 30 题 · 装填因子

 散列表的装填因子越大，发生冲突的可能性越小。（ ）

答案：错 · 考点 2.7 查找

解析：装填因子 $\alpha = \text{元素数} / \text{表长}$ ， α 越大说明表越满，冲突可能性越大。

三、填空题（本大题共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分）

第 31 题 · 程序输出填空

以下程序的输出结果是 _____

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int a = 5, b = 3;
    printf("%d\n", a % b + a / b);
    return 0;
}
```

答案：3 · 考点 1.2 数据的存储与运算

解析： $a \% b = 5 \% 3 = 2$ ， $a / b = 5 / 3 = 1$ （整数除法）， $2 + 1 = 3$ 。

第 32 题 · 程序输出填空

🔗 以下程序的输出结果是 _____

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int x = 10;
    printf("%d\n", x++ + ++x);
    return 0;
}
```

答案与解析

答案：22（注意：不同编译器可能有差异，标准 C 中此表达式行为未定义/未指定）

解析：`x++` 先取值 10 再加 1，`++x` 先加 1 再取值。若按从左到右：`x++` 取 10 ($x=11$)，`++x` 取 12 ($x=12$)， $10+12=22$ 。

注意：C 标准中函数参数/同一表达式中多次修改同一变量是未定义行为，考试通常按"从左到右"理解。

第 33 题 • 程序输出填空

🔗 以下程序的输出结果是 _____

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main() {
    char s[] = "hello";
    printf("%d, %d\n", sizeof(s), strlen(s));
    return 0;
}
```

答案与解析

答案：6, 5 · 考点 1.6 数组

解析：`sizeof(s)` 计算整个数组大小 = 5 字符 + `\0` = 6; `strlen(s)` 不计 `\0` = 5。

第 34 题 · 满二叉树结点数

 深度为 k 的满二叉树有 _____ 个节点

答案与解析

答案： $2^k - 1$ · 考点 2.5 树和二叉树

解析：满二叉树每层节点数为 1, 2, 4, ..., $2^{(k-1)}$, 总和 = $2^k - 1$ 。

第 35 题 · 归并排序复杂度

 对 n 个元素进行归并排序，时间复杂度为 _____

答案与解析

答案： $O(n \log n)$ · 考点 2.8 排序

解析：归并排序最好、最坏、平均都是 $O(n \log n)$, 空间复杂度 $O(n)$ 。

四、简答题（本大题共 4 小题，每小题 10 分，共 40 分）

第 36 题 • 指针与数组

简述 C 语言中指针和数组的区别与联系。（10 分）

答案与解析

参考答案：

区别：

1. 定义方式不同：数组 `int a[10];` 分配连续内存；指针 `int *p;` 只分配指针变量空间
2. 数组名是地址常量，不能修改（不能 `a++`）；指针是变量，可以修改（`p++`）
3. `sizeof(数组)` 返回整个数组字节数；`sizeof(指针)` 返回指针变量大小（4 或 8 字节）
4. 数组不能直接赋值（`a = b` 非法）；指针可以赋值

联系：

1. 数组名在表达式中退化为指向首元素的指针
2. 数组元素可以用指针访问：`a[i]` 等价于 `*(a + i)`
3. 指针可以指向数组，通过指针遍历数组
4. 数组作为函数参数时退化为指针

第 37 题 • 栈与队列区别

简述栈和队列的区别，并各举一个应用场景。（10 分）

答案与解析

参考答案：

区别：

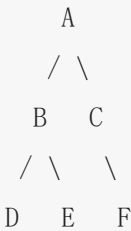
特性	栈	队列
操作原则	后进先出（LIFO）	先进先出（FIFO）
插入位置	栈顶	队尾
删除位置	栈顶	队头
操作数	一端操作	两端操作

栈的应用：函数调用栈（保存返回地址和局部变量）、表达式求值、括号匹配、递归实现

队列的应用：操作系统进程调度、打印任务排队、广度优先搜索（BFS）、缓冲区

第 38 题 • 二叉树遍历

 简述二叉树的三种遍历方式，并写出对下图的遍历结果。（10 分）



答案与解析

参考答案：

先序遍历（根→左→右）： A → B → D → E → C → F

中序遍历 (左→根→右) : $D \rightarrow B \rightarrow E \rightarrow A \rightarrow C \rightarrow F$

后序遍历 (左→右→根) : $D \rightarrow E \rightarrow B \rightarrow F \rightarrow C \rightarrow A$

遍历方法:

- 先序: 先访问根节点, 再遍历左子树, 最后遍历右子树
 - 中序: 先遍历左子树, 再访问根节点, 最后遍历右子树
 - 后序: 先遍历左子树, 再遍历右子树, 最后访问根节点
-

第 39 题 • 快速排序思想

 简述快速排序的基本思想, 并分析其时间复杂度。(10 分)

答案与解析

参考答案:

基本思想 (分治法) :

1. 选取一个基准元素 (pivot, 通常选第一个或最后一个)
2. 分区 (partition) : 将小于基准的放左边, 大于基准的放右边
3. 递归对左右两个子序列分别进行快速排序
4. 递归终止条件: 子序列长度为 0 或 1

时间复杂度:

- 最好情况 (每次均分) : $O(n \log n)$
- 平均情况: $O(n \log n)$
- 最坏情况 (已有序, 每次选最大/最小为基准) : $O(n^2)$

空间复杂度: $O(\log n)$ (递归栈), 最坏 $O(n)$

稳定性：不稳定

五、计算题（本大题共 3 小题，每小题 10 分，共 30 分）

第 40 题 • 程序运行结果

 分析以下程序的运行结果。（10 分）

```
#include <stdio.h>

void func(int a, int *b) {
    a = a * 2;
    *b = *b + a;
}

int main() {
    int x = 3, y = 5;
    func(x, &y);
    printf("%d, %d\n", x, y);
    return 0;
}
```

答案与解析

答案：3, 11

解析：

1. `x = 3, y = 5`
2. 调用 `func(3, &y)`：`a=3`（传值），`b` 指向 `y`
3. `a = a * 2` → `a = 6`（不影响 `x`）

4. `*b = *b + a` $\rightarrow y = 5 + 6 = 11$
 5. 返回 main: x 仍为 3 (传值不改变实参), y 变为 11
 6. 输出: 3, 11
-

第 41 题 • 遍历还原二叉树

已知一棵二叉树的先序遍历为 ABDECF，中序遍历为 DBE AFC，画出该二叉树并写出后序遍历序列。（10 分）

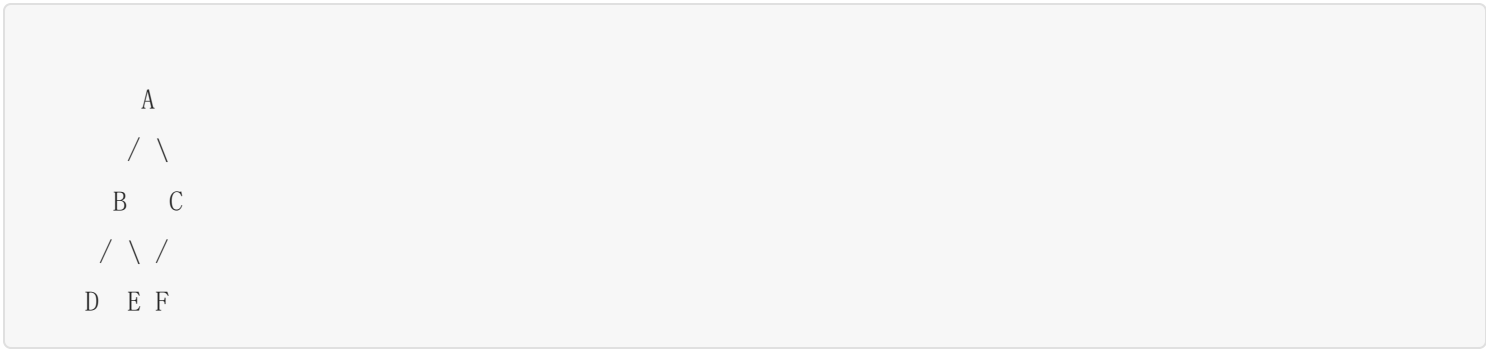
答案与解析

参考答案：

构造过程：

1. 先序第一个 A 是根
2. 中序中 A 左边 DBE 是左子树，右边 FC 是右子树
3. 左子树先序 BDE，中序 DBE $\rightarrow$ B 是左子树根，D 左，E 右
4. 右子树先序 CF，中序 FC $\rightarrow$ C 是右子树根，F 是左孩子

二叉树结构：



后序遍历 (左→右→根) : D → E → B → F → C → A

第 42 题 • 进制转换

✅ 将十进制数 35 转换为二进制、八进制、十六进制。（10 分）

答案与解析

参考答案：

转二进制（除 2 取余）：

$$35 \div 2 = 17 \text{ 余 } 1$$

$$17 \div 2 = 8 \text{ 余 } 1$$

$$8 \div 2 = 4 \text{ 余 } 0$$

$$4 \div 2 = 2 \text{ 余 } 0$$

$$2 \div 2 = 1 \text{ 余 } 0$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ 余 } 1$$

从下往上：**100011**

转八进制（除 8 取余，或三位分组）：

$$35 \div 8 = 4 \text{ 余 } 3 \rightarrow \mathbf{43}$$

$$\text{验证：} 4 \times 8 + 3 = 35 \checkmark$$

转十六进制（除 16 取余）：

$$35 \div 16 = 2 \text{ 余 } 3 \rightarrow \mathbf{23}$$

$$\text{验证：} 2 \times 16 + 3 = 35 \checkmark$$

$$\text{快速验证：} 100011(\text{B}) = 32 + 2 + 1 = 35 \checkmark$$

六、应用题（本大题共 3 小题，每小题 10 分，共 30 分）

第 43 题 • 统计字符类别

 编写程序：输入一个字符串，统计其中大写字母、小写字母、数字和其他字符的个数。（10 分）

答案与解析

参考答案：

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main() {
    char s[100];
    int upper = 0, lower = 0, digit = 0, other = 0;
    int i = 0;

    printf("请输入字符串：");
    scanf("%s", s);

    while (s[i] != '\0') {
        if (s[i] >= 'A' && s[i] <= 'Z')
            upper++;
        else if (s[i] >= 'a' && s[i] <= 'z')
            lower++;
        else if (s[i] >= '0' && s[i] <= '9')
            digit++;
        else
            other++;
        i++;
    }

    printf("大写字母： %d\n", upper);
    printf("小写字母： %d\n", lower);
    printf("数字： %d\n", digit);
```

```
printf("其他字符: %d\n", other);

return 0;
}
```

评分要点：头文件（1分）、变量定义（1分）、输入（1分）、循环遍历（2分）、四类判断（3分）、输出（1分）、结束符（1分）

第 44 题 • 指针实现交换

 编写函数：用指针实现两个整数的交换，并在主函数中调用验证。（10 分）

答案与解析

参考答案：

```
#include <stdio.h>

void swap(int *a, int *b) {
    int temp;
    temp = *a;
    *a = *b;
    *b = temp;
}

int main() {
    int x = 3, y = 5;
    printf("交换前: x=%d, y=%d\n", x, y);
    swap(&x, &y);
    printf("交换后: x=%d, y=%d\n", x, y);
}
```

```
    return 0;
}
```

评分要点：函数参数用指针（3分）、解引用操作（2分）、中间变量（1分）、调用时传地址（2分）、输出验证（2分）

第 45 题 • 冒泡排序程序

 编写程序：对一个整型数组进行冒泡排序（升序），并输出排序前后的结果。（10 分）

答案与解析

参考答案：

```
#include <stdio.h>

void bubbleSort(int a[], int n) {
    int i, j, temp;
    for (i = 0; i < n - 1; i++) {
        for (j = 0; j < n - 1 - i; j++) {
            if (a[j] > a[j + 1]) {
                temp = a[j];
                a[j] = a[j + 1];
                a[j + 1] = temp;
            }
        }
    }
}

int main() {
    int arr[10] = {5, 2, 9, 1, 7, 3, 8, 4, 6, 0};
    int i;
```

```
printf("排序前：");
for (i = 0; i < 10; i++)
    printf("%d ", arr[i]);
printf("\n");

bubbleSort(arr, 10);

printf("排序后：");
for (i = 0; i < 10; i++)
    printf("%d ", arr[i]);
printf("\n");

return 0;
}
```

评分要点：函数定义（1分）、外层循环（2分）、内层循环边界（2分）、比较交换（2分）、数组传参（1分）、输出（1分）、格式（1分）

附录 • 2025 真题确证碎片汇总

题号	考点	来源	置信度
第1题	sizeof	抖音莹莹老师讲解	✅ 高
第3题	三目运算符（条件运算符）	抖音莹莹老师讲解	✅ 高
字符串题	strcpy/strcat/strcmp	抖音莹莹老师讲解	✅ 高
第35题	进制转换（十进制转其他）	抖音真题讲解（四）	✅ 高
整体	数据结构题量增加	考生反馈	✅ 中

🔴 以上标注 ✅ 的考点确证出现在 2025 真题中，但题面为同型重构（非原题文字）。标注 🔄 的为基于考纲和 2024 真题的同型练习题。

如需完整原题，建议购买正版真题册或等待机构陆续放出回忆版。

相关：[真题总览](#) · [2025 逐帧还原版](#) · [真题章节对照表](#) · [考点拆分索引](#)